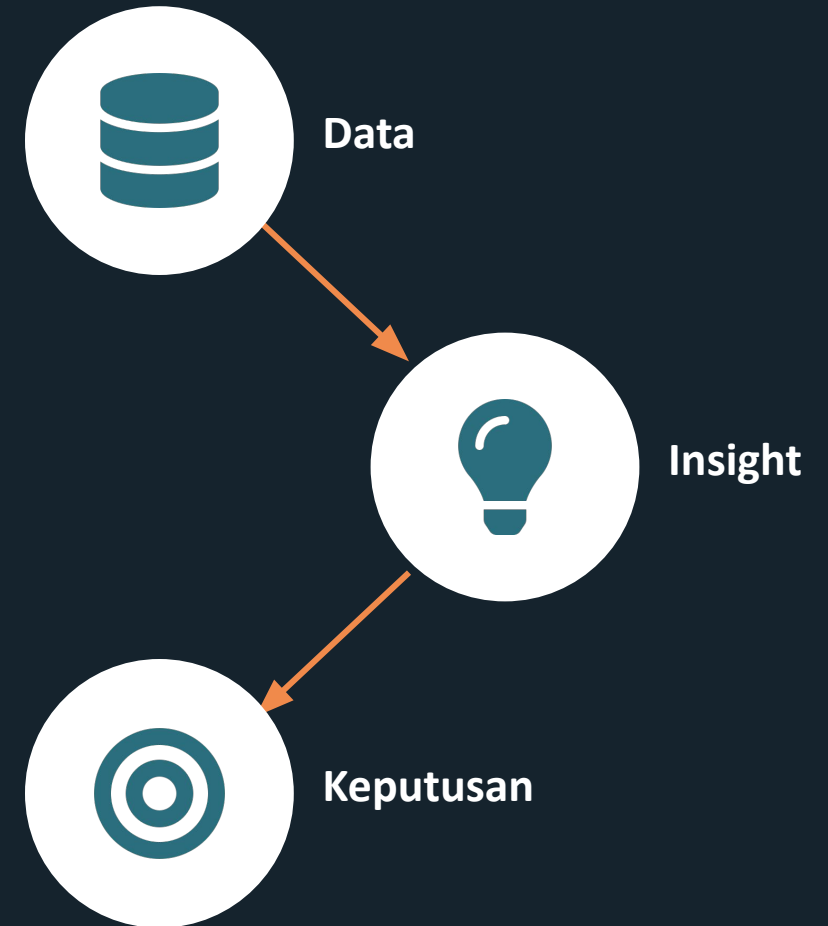


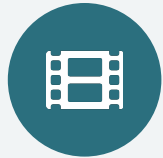
PERTEMUAN 1 • DATA SCIENCE

Introduction Data Science

Dari pertanyaan bisnis menjadi keputusan berbasis data



Hari ini kamu sudah memakai data science



Aplikasi streaming

Menebak film yang mungkin kamu suka dari riwayat tontonan



Ojek online

Menghitung estimasi waktu tiba dan tarif dari data perjalanan



Belanja online

Memilih produk “mungkin kamu suka” dari riwayat belanja



Email

Menyaring pesan spam sebelum sampai ke kotak masuk



Mobile banking

Mengenali transaksi yang mencurigakan dalam hitungan detik

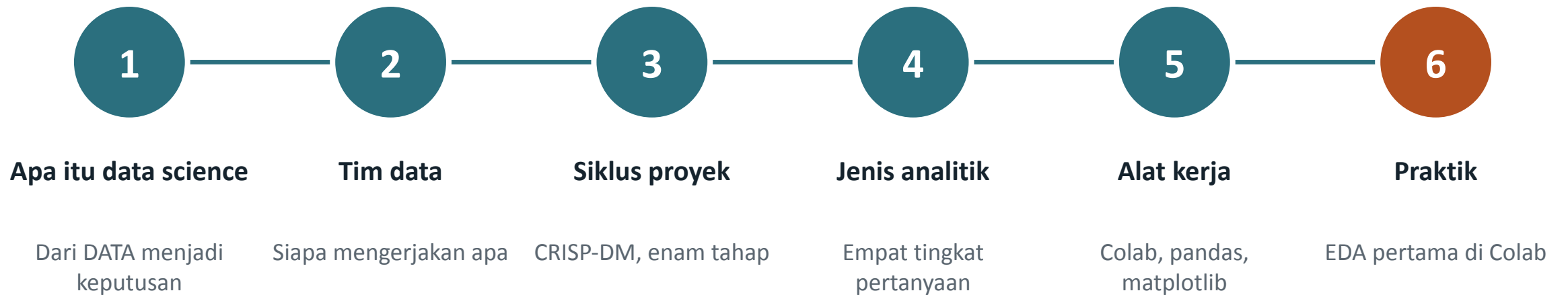


Peta digital

Memilih rute tercepat dari data kemacetan

Diskusi: aplikasi apa lagi yang menurutmu memakai data tentang kamu?

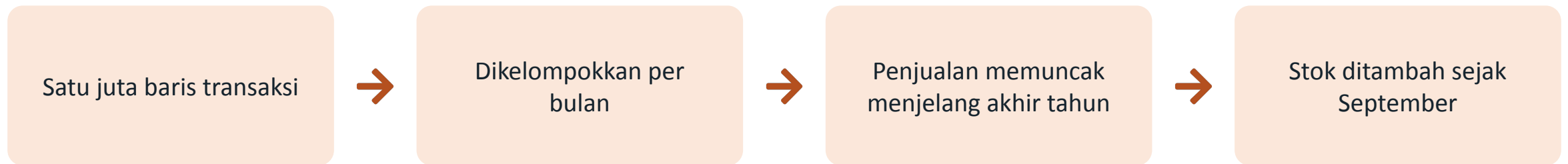
Peta belajar hari ini



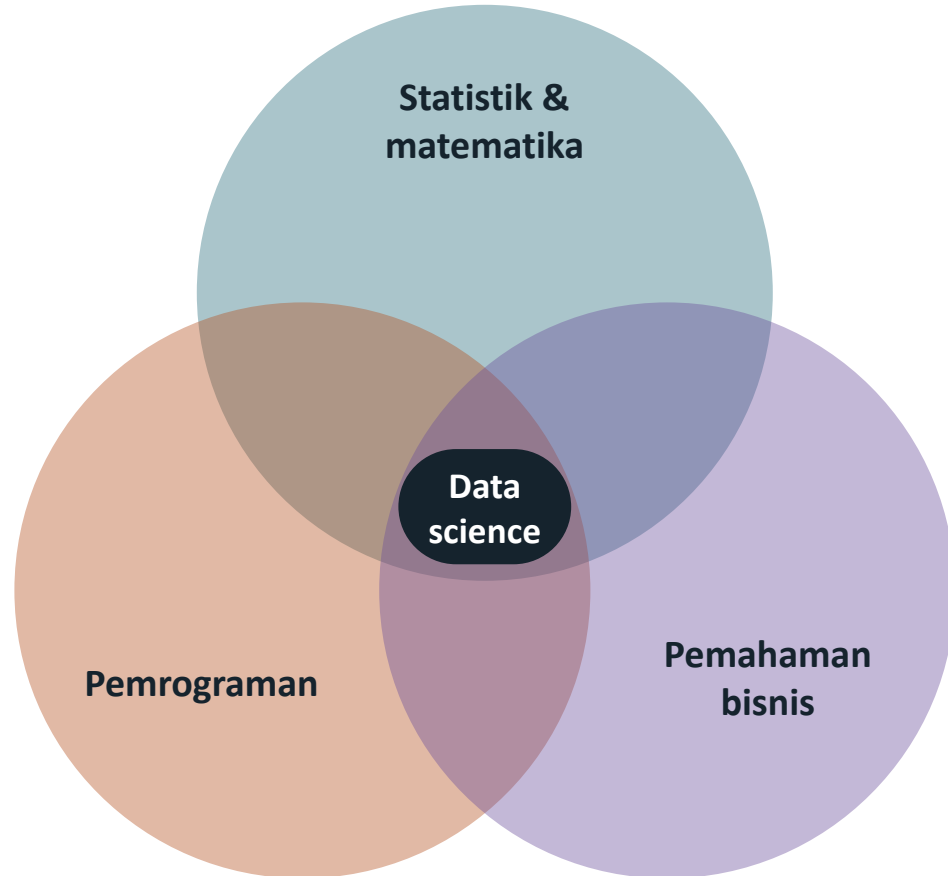
Data science mengubah data jadi keputusan



CONTOH DI TOKO ONLINE

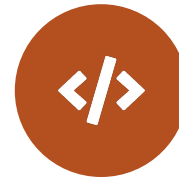


Tiga keahlian yang bertemu



Statistik & matematika

Memastikan kesimpulan bukan sekadar kebetulan



Pemrograman

Mengolah jutaan baris yang mustahil dikerjakan manual



Pemahaman bisnis

Tahu pertanyaan mana yang penting untuk dijawab

Keputusan: firasat atau data?



Berdasar firasat

STOK

Ditambah karena “rasanya” akan ramai

PROMO

Sama untuk semua pelanggan

EVALUASI

Berhasil atau tidak, sulit dibuktikan



Berdasar data

STOK

Mengikuti pola penjualan tahun lalu

PROMO

Berbeda untuk tiap kelompok pelanggan

EVALUASI

Hasil diukur dan dibandingkan

Penerapan di berbagai industri



Retail & e-commerce

Mengelompokkan pelanggan agar promo tepat sasaran



Telekomunikasi

Memprediksi pelanggan yang akan berhenti berlangganan



Perbankan

Mendeteksi transaksi penipuan



Semua industri

Mengambil data dari database dengan SQL



Logistik & gudang

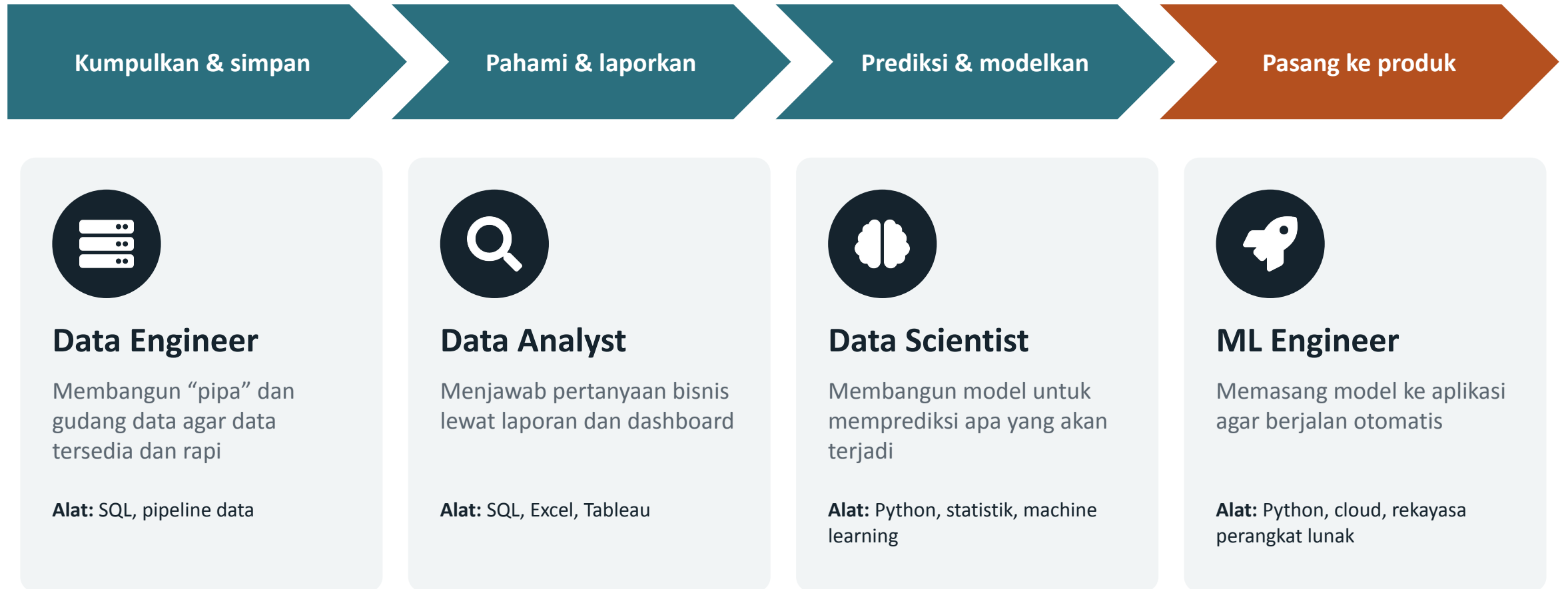
Meramalkan permintaan untuk rencana stok



Manajemen

Dashboard kinerja untuk rapat direksi

Siapa saja di tim data



Satu masalah, empat peran



Masalah: penjualan bulan ini turun



Saya pastikan data transaksi lengkap dan terbaru.

Data Engineer



Saya cari tahu kapan, di mana, dan produk apa yang turun.

Data Analyst



Saya buat model untuk meramalkan penjualan bulan depan.

Data Scientist

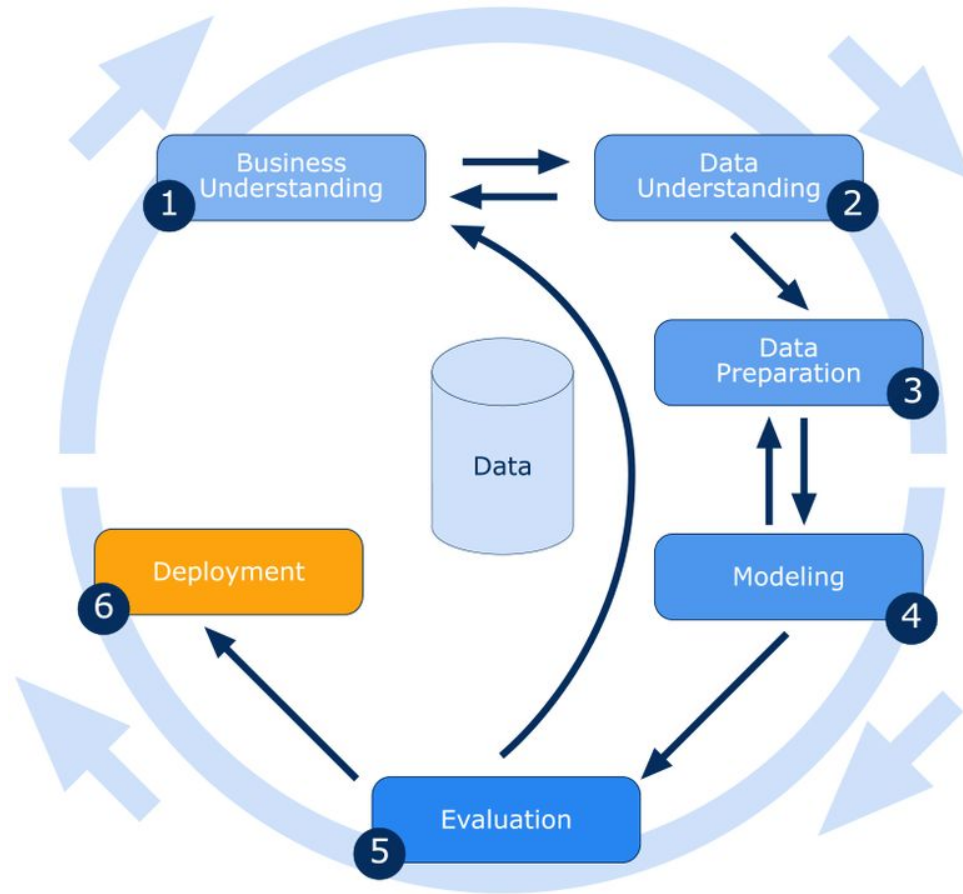


Saya pasang model itu agar berjalan otomatis setiap hari.

ML Engineer

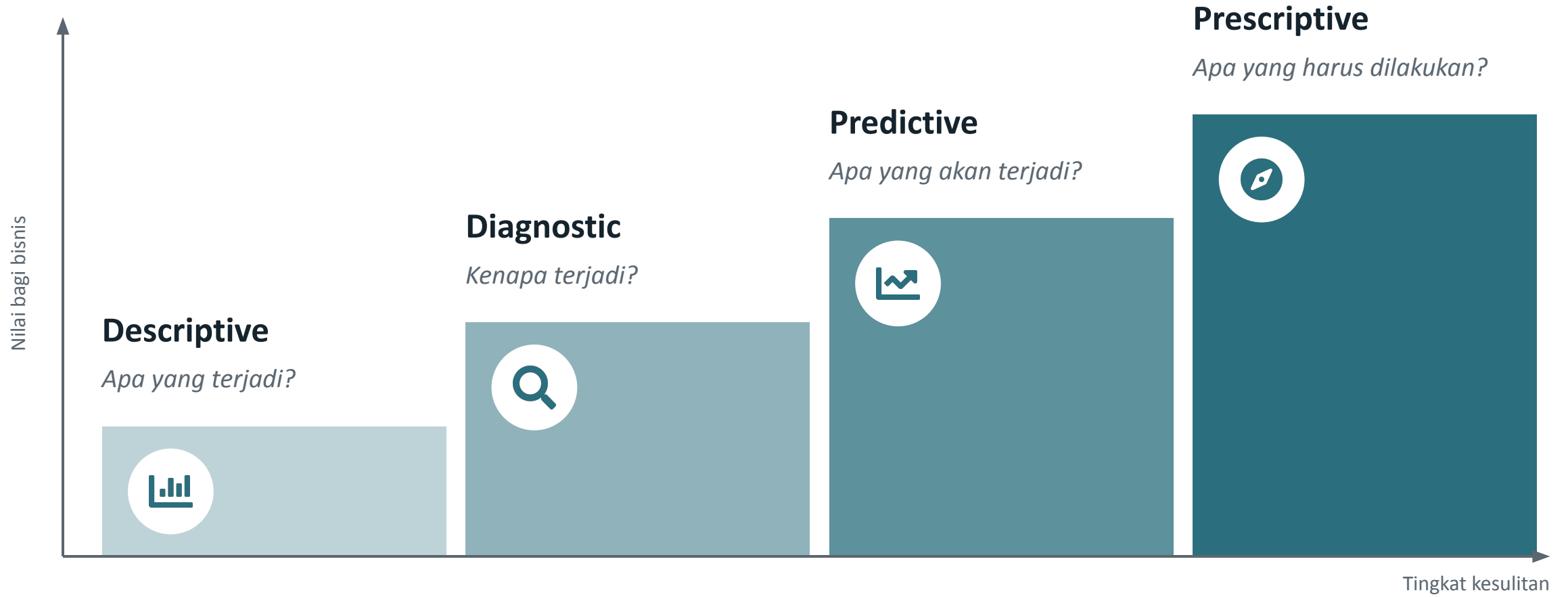
Di mata kuliah ini kamu paling sering berperan sebagai Data Analyst dan Data Scientist.

Siklus proyek data: CRISP-DM



- 1 Business understanding**
Masalah apa yang ingin diselesaikan?
- 2 Data understanding**
Data apa yang kita punya?
- 3 Data preparation**
Bagaimana membuat data siap dipakai?
- 4 Modeling**
Pola apa yang bisa dipelajari dari data?
- 5 Evaluation**
Apakah hasilnya menjawab masalah?
- 6 Deployment**
Bagaimana hasilnya dipakai sehari-hari?

Empat jenis analitik



Empat jenis analitik dalam contoh



Prakiraan cuaca



Descriptive

Apa yang terjadi?

Kemarin hujan seharian



Diagnostic

Kenapa terjadi?

Karena ada awan tebal dari laut



Predictive

Apa yang akan terjadi?

Besok kemungkinan besar hujan



Prescriptive

Apa yang harus dilakukan?

Bawa payung



Toko online

Penjualan produk A turun bulan ini

Karena stoknya kosong selama dua minggu

Bulan depan permintaan diperkirakan naik

Pesan stok lebih awal

Alat kerja kita



Google Colab

Tempat menulis dan menjalankan Python langsung di browser. Tanpa instalasi, cukup akun Google.

Gratis

Tersimpan di Drive



pandas

Mengolah data berbentuk tabel

```
import pandas as pd
```



numpy

Perhitungan angka

```
import numpy as np
```



matplotlib

Membuat grafik

```
import matplotlib.pyplot as plt
```



scikit-learn

Membangun model machine learning

dipakai mulai Pertemuan 3

Anatomi sebuah DataFrame

DataFrame = tabel data di pandas, mirip lembar kerja Excel.

	Invoice	Description	Quantity	Price	Country
0	489434	15CM CHRISTMAS GLASS BALL 20 LIGHTS	12	6.95	United Kingdom
1	489434	PINK CHERRY LIGHTS	12	6.75	United Kingdom
2	489434	WHITE CHERRY LIGHTS	12	6.75	United Kingdom
3	489434	RECORD FRAME 7" SINGLE SIZE	48	2.10	United Kingdom

```
df = pd.read_csv("online_retail_II.csv")
```

Cuplikan untuk ilustrasi struktur data.

Kolom

Satu jenis informasi, misalnya jumlah barang

Baris

Satu catatan: satu barang dalam satu nota

Index

Nomor urut baris, dimulai dari 0

Tiga perintah pertama untuk data baru

```
df.head()
```

Seperti apa bentuk datanya?

	Invoice	Quantity	Price
0	489434	12	6.95
1	489434	12	6.75
2	489434	12	6.75

```
df.info()
```

Kolom apa saja, tipenya apa, ada yang kosong?

Column	Dtype
Invoice	object
Quantity	int64
InvoiceDate	datetime64
Price	float64

```
df.describe()
```

Bagaimana sebaran angkanya?

	Quantity	Price
count	...	...
mean	...	...
min	...	...
max	...	...

Urutan yang disarankan: lihat bentuknya, cek kelengkapannya, lalu baca sebarannya.

Hari pertamamu di RetailKu



Penjualan Desember jatuh tajam dibanding November. Ada apa? Apa kita perlu khawatir?



Manajer RetailKu



Peranmu

Data analyst baru di RetailKu, toko online pernik-pernik hadiah (perusahaan fiktif)



Waktu dalam cerita

10 Desember 2011



Bekalmu

Data transaksi setahun terakhir

Jangan langsung menebak. Ubah dulu pertanyaan bisnis menjadi pertanyaan data.

Dari pertanyaan bisnis ke pertanyaan data

PERTANYAAN BISNIS

Benarkah penjualan Desember turun?

Apakah perbandingannya adil?

Bagaimana jika dibandingkan dengan adil?

Apa yang sebenarnya berubah?



PERTANYAAN DATA

Berapa total penjualan tiap bulan?

Sampai tanggal berapa data Desember tercatat?

Berapa rata-rata penjualan per hari di tiap bulan?

Jumlah transaksinya, atau nilai belanja per transaksi?

Kenalan dengan datanya

541.910

baris transaksi

8

kolom

1 tahun

1 Des 2010 – 9 Des 2011

1 toko

toko online di Inggris,
penjual pernik-pernik
hadiah

DELAPAN KOLOMNYA

Invoice

StockCode

Description

Quantity

InvoiceDate

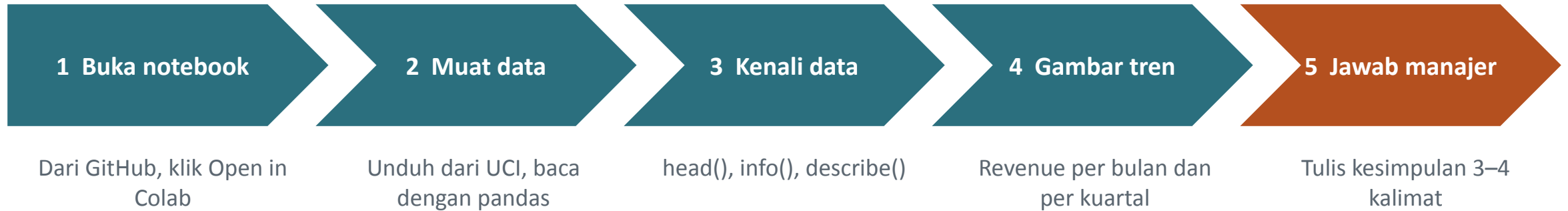
Price

Customer ID

Country

Sumber: UCI Machine Learning Repository, Online Retail II, sheet Year 2010-2011 (lisensi CC BY 4.0). Penjelasan tiap kolom ada di README.md.

Alur praktik di Google Colab



TIGA TIPS SEBELUM MULAI



Jalankan cell berurutan dari atas ke bawah



Membaca file Excel besar butuh beberapa menit



Error itu wajar. Baca pesannya, lalu bertanya

Rangkuman



Data science mengubah data menjadi keputusan

Bukan sekadar membuat grafik atau model



Proyek data dimulai dari masalah bisnis

CRISP-DM: enam tahap yang berulang



Empat jenis analitik, empat pertanyaan

Apa, kenapa, apa selanjutnya, harus bagaimana



Data nyata tidak pernah bersih

Kosong, batal, duplikat: kita bereskan di Pertemuan 2